

Genetik Eukaryoten

by ...

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung	7
1.1 "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik	7
1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	7
1.3 Der gentische Code	9
1.4 Eukaryotisches "Muster-Gen"	9
1.5 Exons und Introns	9
2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome	11
2.1 Gene	11
2.1.1 Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)	12
2.1.2 BAC-Contigs	12
2.1.3 Genetische Karten	12
2.1.4 Sequenzierung	12
3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation	15
4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription	17
5 Spleißen (splicing), RNA Editierung	19
6 Transposons, T-DNA, Transformation	21
7 Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA	23
8 Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle	25
9 Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"	27
10 Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung	29
11 Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"	31
12 Genetik des Modellsystems <i>A. thaliana</i>	33
12.1 Nukleosomen und Histonvarianten	33
12.2 Genetic variation across and within individuals.	33
Backmatter	i
Figures	i
Index	iii
Definitions	iii
References	v

Infos

Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust

CHAPTER 1

Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

1.1 | "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

1.2 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

"The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible"

"DNA macht RNA macht Protein"

Definition 1.1 zentrales Dogma
todo

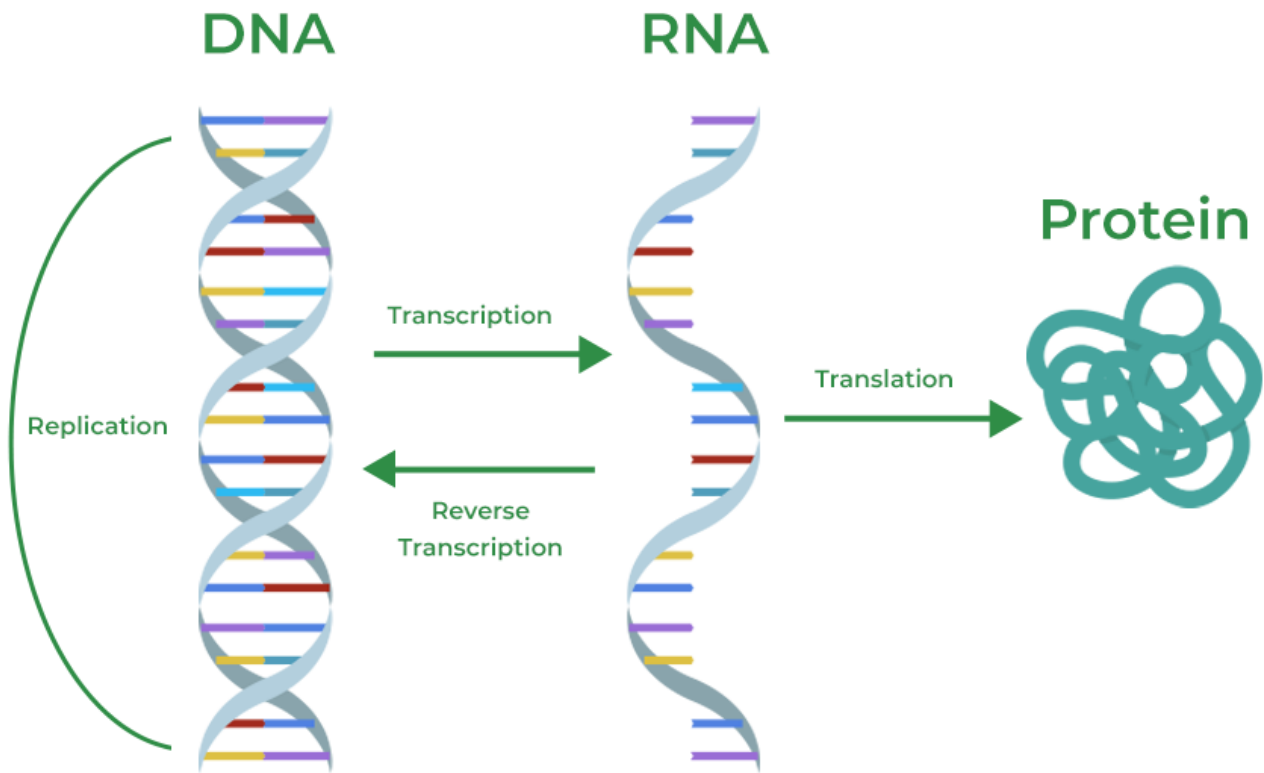


Figure 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.3 | Der gentische Code

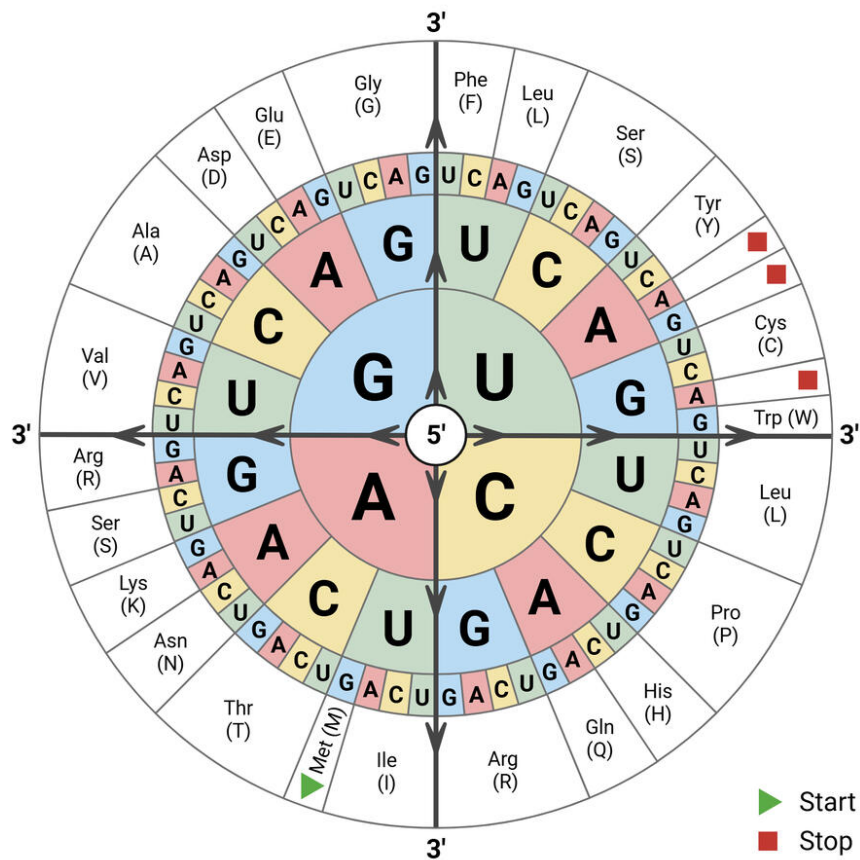


Figure 1.2: Code Sonne von <https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2013-03-10-der-genetische-code/>

1.4 | Eukaryotisches "Muster-Gen"

Figure 1.3: Pol II

1.5 | Exons und Introns

Gene mit drei Exons finden Sie in Lehrbüchern immer wieder, diese sind aber real eher selten. Das ATG muss nicht im ersten Exon sein (und das ATG bestimmt KEINESFALLS den Anfang eines Exons)

Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome

Prokaryoten	Eukaryoten
kernlose Zellen	kernhaltige Zellen
evolutionär älter	Endosymbionten-Theorie (Organellen, ausgeprägte Kompartimentierung)
Genorganisation in Operons (polycistronische mRNA)	Genomorganisation in Genen (i.d.R. monocistronische mRNA)
Genexpression: Promotor/Operator	komplexe Genexpression (RNA Pol-II)
wenig bis keine Introns	Gene mit Introns als Regel
Translation am nascenten Transkript	Polyadenylierung, Cap-Struktur
„einfache“ Zellteilung	Trennung von Transkription und Translation in Kern und Cytoplasma
	Mitose, Meiose

Table 2.1: Prokaryoten vs. Eukaryoten

2.1 | Gene

Gene liegen auf Chromosomen und sind linear angeordnet.

Was ist ein Gen? Naive Annahme:

Ein Gen codiert für ein Protein.

Das ist jedoch nicht ganz ausreichend. Differenzierter könnte man sagen:

Ein Gen umfasst den gesamten Bereich auf der DNA, der zur Erstellung einer (m)RNA notwendig ist, einschliesslich der regulatorischen Regionen.

Das passt “so halb” für Prokaryoten, bei denen Gene oft hinter Operons liegen und daher durch das Operon an einem Stück transkribiert wird. Es entsteht eine mRNA, aber diese kann immer noch für mehrere Proteine kodieren.

Für Eukaryoten passt es nicht. Denn es bezieht nicht ein, dass bei Eukaryoten Gene “ineinander” liegen können. Ein DNA-Bereich kann bei einem Gen ein Intron sein und bei einem anderen Gen ein kodierender Bereich. Aufgrund der Leseraster kann die DNA-Sequenz auf verschiedene Arten gelesen werden. Außerdem können Exons beim Spleißen verschieden zusammen gefügt werden.

Frage 2.1 Was ist ein Gen

eine funktionelle DNA-Einheit zur Erzeugung funktioneller RNA-Produkte

Bemerkung 2.1 Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgröße proportional. Bei Eukaryoten: Keine Korrelation der Genzahl mit Genomgröße oder Komplexität des Organismus.

Wie findet man sich in so viel DNA bzw. Genen zurecht?

- Restriktionskartierung (Beispiel: DNA Tumolviren, etwa Adenovirus-2)
- BAC-Contigs (Beispiel: Physikalische Karte von *Arabidopsis thaliana*)
- genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinations-Distanz (cM))
- Sequenzierung

2.1.1 | Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)

Die DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die resultierenden Fragmentgrößen bestimmt. Die einzelnen Fragmente müssen dann kombiniert werden. [muelhardt2013]

2.1.2 | BAC-Contigs

Prinzip 2.1 Man zerlegt das Genom in große DNA-Stücke, kloniert sie in BACs und sucht heraus, welche Stücke sich überlappen. Dadurch kann man die ursprüngliche Reihenfolge im Genom rekonstruieren. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Frage 2.2 Wie macht man eine physikalische Gen-Karte?

Man erstellt eine geordnete (BAC-)Klon-Bank, die auf einer Membran repräsentiert ist. Man sucht daraus Klone aus und stattet die Enden der Klone mit Sonden aus und markiert sie. Dann erstellt man einen Filter (Membran) mit den Klonen und lässt sie sich hybridisieren und findet so überlappende Klone. Basierend auf den Überlappungen erstellt man neue Sonden und wiederholt diesen Prozess mehrmals.

2.1.3 | Genetische Karten

Prinzip 2.2 Gene, die nahe beieinander auf einem Chromosom liegen, werden meist gemeinsam vererbt. Während der Meiose können homologe Chromosomen Stücke austauschen (Crossing-over). Je weiter zwei Gene auseinander liegen, desto häufiger passiert ein Crossing-over zwischen ihnen. Je näher sie liegen, desto seltener werden sie getrennt vererbt.

Man kann die Rekombinationsfrequenzen zwischen vielen **genetischer Markers** messen und so eine Karte erstellen. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Definition 2.1 genetischer Marker

todo

Frage 2.3 test

todo

2.1.4 | Sequenzierung

Wir haben verschiedene Sequenziermethoden in MoBi1 kennen gelernt.

Von Sequenz zu Annotation

Es gibt drei Wege:

- “ab initio”-Genvorhersage
- Vergleich von verwandten Genomen
- Datenbanksuchen/Alignments

Definition 2.2 “ab initio”-Genvorhersage

todo

Example 2.1 Zu 2.2

Annotation: Beispiel Folien

Definition 2.3 Vergleich von verwandten Genomen

todo

Example 2.2 Zu 2.3

Annotation: mittels Syntänie

Prinzip 2.3 Konservierung der Struktur eukaryotischer Gene**Example 2.3** Zu 2.3

Annotation an Hand von Konservierung der CDS eukaryotischer Gene

CHAPTER 3

Eukaryotische Genome, DNA Replikation

CHAPTER 4

mRNA-Struktur, Initiation der Transkription

CHAPTER 5

Spleißen (splicing), RNA Editierung

CHAPTER 6

Transposons, T-DNA, Transformation

CHAPTER 7

Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA

CHAPTER 8

Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle

CHAPTER 9

Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"

CHAPTER 10

Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung

CHAPTER 11

Humangenom, Erbkrankheiten, "Onkogene"

CHAPTER 12

Genetik des Modellsystems *A. thaliana*

12.1 | Nukleosomen und Histonvarianten

F 7: Welche Variante macht was oder macht jede Variante alles davon? Nicht jede macht alles, kann man auf anderer Folie sehen, war da nur nicht mit drauf was was ist.

F 8: was meinst du mit Histone "markieren" verschiedene Transkriptionszustände? Man könnte es einfach daran erkennen. Theoretisch, aber auch man könnte auch Antikörper produzieren lassen, die an bestimmte Modifikationen binden und sie so praktisch markieren.

F 8: Ich habe nicht verstanden was ein +1 Nukleosom ist. Ist das da abgebildet? Ja, ganz klein. Das ist einfach das, was an der +1 Stelle ist und das kann eines von 4 möglichen Nukleosomen sein.

Weitere:

Kann man H2A.Z in macroH2A umwandeln? Nicht beantwortet, Frage passt nicht zu Funktionalität.

12.2 | Genetic variation across and within individuals.

Frage: Was ist SNV vs SNP

Backmatter

List of Figures

1.1	Code Sonne von https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/	8
1.2	Code Sonne von https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2013-03-10-der-genet	
1.3	Pol II	9

Definitions

“ab initio”-Genvorhersage todo. [12](#), [13](#)

genetischer Marker todo. [12](#)

Vergleich von verwandten Genomen todo. [12](#), [13](#)

zentrales Dogma todo. [7](#)